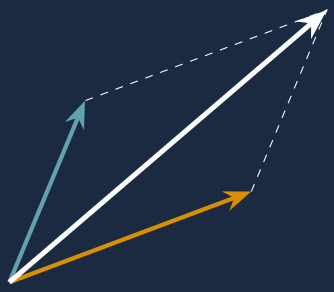
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence PCI • L1 • Électricité 1 (LPCI1122)



SUPPORT DE COURS

Chapitre 4

Électrocinétique : courant continu et réseaux linéaires

Cours • Démonstrations détaillées • Figures • Synthèse

Enseignant-Chercheur

Dr Papa Touty TRAORÉ

Assistant

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**Électricité 1, chapitre 4 — Électrocinétique : courant continu et réseaux linéaires**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations complètes, étape par étape**, des schémas qui illustrent chaque résultat et une fiche de synthèse. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°3 d'électricité).

Après l'électrostatique (charges immobiles), on étudie maintenant les charges **en mouvement** dans les circuits. Le chapitre rappelle les grandeurs de base (intensité, tension, puissance), les dipôles usuels, puis développe les méthodes d'analyse des **réseaux linéaires** : lois de Kirchhoff, méthode des mailles, théorème de superposition, théorèmes de Thévenin, de Norton et de Millman, transformation de Kennelly. Toutes les méthodes sont appliquées au même réseau de référence, ce qui permet de les comparer. Une dernière partie introduit les régimes variables.

Comment lire ce support

☞ Définition
notion introduite, à connaître précisément.

★ Propriété
résultat important, toujours suivi de sa démonstration.

✎ Démonstration
raisonnement détaillé pas à pas.

■ Remarque
point de vigilance, erreur fréquente.

➤ Méthode
démarche à suivre pour résoudre un type de problème.

Conventions et notations

- I : intensité (A) ; $U_{AB} = V_A - V_B$: tension (V) ; R : résistance (Ω) ; $G = 1/R$: conductance (S) ; P : puissance (W) ;
- e : force électromotrice (f.é.m.) d'un générateur, r : sa résistance interne ; e', r' : f.c.é.m. et résistance interne d'un récepteur ;
- sur les schémas, le trait long d'un générateur est sa borne $+$; les flèches rouges sont des courants, les flèches orange des tensions ;
- réseau de référence (figure 4.3) : e_1, r_1, e_2, r_2, R ; on note $D = R(r_1 + r_2) + r_1 r_2$.

Table des matières

4.1 Courant et tension en régime continu 4
4.1.1 Le courant électrique 4
4.1.2 Tension et potentiel 4
4.1.3 Conventions récepteur et générateur ; puissance 4
4.2 Dipôles passifs et dipôles actifs 5
4.2.1 Conducteur ohmique 5
4.2.2 Associations de résistances 5
4.2.3 Générateurs et récepteurs actifs 6
4.2.4 Loi d'Ohm généralisée pour une branche 7
4.3 Réseaux électriques linéaires 8
4.4 Les lois de Kirchhoff 8
4.4.1 Loi des nœuds 8
4.4.2 Loi des mailles 9
4.4.3 Application au réseau de référence 9
4.5 Méthode des mailles (théorème de Maxwell) 10
4.6 Théorème de superposition 11
4.7 Théorèmes de Thévenin et de Norton 12
4.7.1 Théorème de Thévenin 12
4.7.2 Théorème de Norton 13
4.8 Théorème de Millman 14
4.9 Transformation triangle–étoile (Kennelly) 14
4.10 Introduction aux régimes variables 16
4.10.1 Approximation des régimes quasi stationnaires 16
4.10.2 Condensateur 16
4.10.3 Bobine et inductance mutuelle 16
4.10.4 Régime libre et régime forcé 16
4.11 L'essentiel du chapitre 17

CHAPITRE 4

Électrocinétique : courant continu et réseaux linéaires

4

Objectifs du chapitre

- ✓ définir l'intensité, la tension et la puissance électriques ; utiliser les conventions récepteur et générateur ;
- ✓ associer des résistances ; utiliser les diviseurs de tension et de courant ; modéliser générateurs et récepteurs ;
- ✓ écrire et résoudre les équations de Kirchhoff d'un réseau linéaire ; appliquer la méthode des mailles ;
- ✓ utiliser les théorèmes de superposition, de Thévenin, de Norton et de Millman, et la transformation de Kennelly ;
- ✓ connaître le comportement d'un condensateur et d'une bobine ; distinguer régimes libre, forcé et permanent.

Prérequis

- ➤ chapitres 1 et 2 : charge électrique, potentiel électrostatique ;
- ➤ systèmes d'équations linéaires (substitution, méthode de Cramer, déterminant 2×2) ;
- ➤ notions d'électricité du baccalauréat (loi d'Ohm, circuits série et parallèle).

Plan du chapitre

4.1 Courant et tension en régime continu 4
4.2 Dipôles passifs et dipôles actifs 5
4.3 Réseaux électriques linéaires 8
4.4 Les lois de Kirchhoff 8
4.5 Méthode des mailles (théorème de Maxwell) 10
4.6 Théorème de superposition 11
4.7 Théorèmes de Thévenin et de Norton 12
4.8 Théorème de Millman 14
4.9 Transformation triangle–étoile (Kennelly) 14
4.10 Introduction aux régimes variables 16
4.11 L'essentiel du chapitre 17

4.1 Courant et tension en régime continu

4.1.1 Le courant électrique

☞ Définition 4.1 — courant, intensité

Un **courant électrique** est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge (électrons dans un métal, ions dans un électrolyte). Si une charge $\mathrm{d}q$ traverse une section du conducteur pendant la durée $\mathrm{d}t$, l'**intensité** du courant est le débit de charge

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \qquad \text{(en ampères, A ; 1 A} = 1\,\mathrm{C/s}).$$

Le **sens conventionnel** du courant est celui du déplacement des charges positives : il est opposé au mouvement des électrons. En **régime continu** (ou stationnaire), toutes les intensités et toutes les tensions sont indépendantes du temps.

4.1.2 Tension et potentiel

☞ Définition 4.2 — tension, différence de potentiel

La **tension** entre deux points A et B d'un circuit est la différence de leurs potentiels électriques :

$$U_{AB} = V_A - V_B \qquad \text{(en volts, V)}.$$

On la représente par une flèche dirigée de B vers A (la pointe vers le premier indice). La tension est additive : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$ (relation de Chasles). On choisit en général un point de référence du circuit, la **masse**, de potentiel nul.

4.1.3 Conventions récepteur et générateur ; puissance

☞ Définition 4.3 — conventions d'orientation

Pour un dipôle AB traversé par le courant I :

- en **convention récepteur**, la flèche de la tension U et celle du courant I sont de **sens opposés** ;
- en **convention générateur**, elles sont de **même sens**.

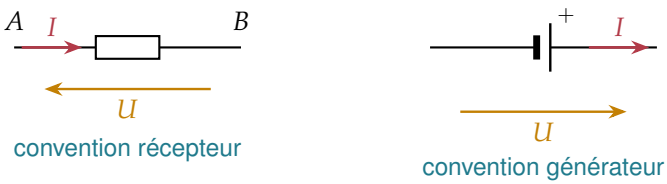


Figure 4.1 – En convention récepteur, U et I sont fléchées en sens contraires ; en convention générateur, dans le même sens.

★ Propriété 4.4 — puissance électrique

En convention récepteur, la puissance électrique **reçue** par un dipôle est

$$P = U\,I \qquad \text{(en watts, W)}.$$

Si $P > 0$, le dipôle reçoit effectivement de l'énergie (comportement récepteur) ; si $P < 0$, il en fournit (comportement générateur).

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Travail des forces électriques. Pendant $\mathrm{d}t$, la charge $\mathrm{d}q = I\,\mathrm{d}t$ passe du point A (potentiel V_A) au point B (potentiel V_B). Les forces électriques effectuent le travail $\delta W = \mathrm{d}q\,(V_A - V_B) = \mathrm{d}q\,U$.

Étape 2 — Puissance. $P = \dfrac{\delta W}{\mathrm{d}t} = U\,\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = U\,I$: c'est l'énergie reçue par le dipôle par unité de temps.

□

4.2 Dipôles passifs et dipôles actifs

4.2.1 Conducteur ohmique

☞ **Définition 4.5** — loi d'Ohm

Un **conducteur ohmique** (ou résistor) de résistance R vérifie, en convention récepteur,

$$U = R\,I \qquad \text{ou} \qquad I = G\,U, \quad G = \frac{1}{R}\ \text{(conductance, en siemens S)}.$$

Sa caractéristique $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine : c'est un dipôle **passif** et **linéaire**.

★ Propriété 4.6 — effet Joule

Un conducteur ohmique reçoit la puissance $P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$, entièrement dissipée sous forme de chaleur (effet Joule).

4.2.2 Associations de résistances

★ Propriété 4.7 — série et parallèle

- n résistances **en série** (parcourues par le même courant) équivalent à $R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$;
- n résistances **en parallèle** (soumises à la même tension) équivalent à $\dfrac{1}{R_{\text{éq}}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \cdots + \dfrac{1}{R_n}$, soit $G_{\text{éq}} = G_1 + \cdots + G_n$. Pour deux résistances : $R_{\text{éq}} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

✎ ***Démonstration***

Série. Le même courant I traverse chaque résistance et les tensions s'ajoutent : $U = R_1 I + R_2 I + \cdots = (R_1 + R_2 + \dots)\, I$.

Parallèle. La même tension U est appliquée à chaque branche et les courants s'ajoutent (loi des nœuds) : $I = \dfrac{U}{R_1} + \dfrac{U}{R_2} + \cdots = U\left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dots\right)$.

□

★ Propriété 4.8 — diviseur de tension, diviseur de courant

- Deux résistances en série sous la tension U : $U_1 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}\, U$ (diviseur de tension) ;
- deux résistances en parallèle parcourues au total par I : $I_1 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}\, I = \dfrac{G_1}{G_1 + G_2}\, I$ (diviseur de courant).

✎ ***Démonstration***

Tension. $I = \dfrac{U}{R_1 + R_2}$ (série), donc $U_1 = R_1 I = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} U$.

Courant. $U = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}\, I$ (parallèle), donc $I_1 = \dfrac{U}{R_1} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} I$.

□

■ **Remarque**

Dans un diviseur de courant, le courant le plus grand passe dans la branche de **plus faible** résistance : ne pas inverser R_1 et R_2 dans la formule.

4.2.3 Générateurs et récepteurs actifs

☞ **Définition 4.9** — générateur et récepteur linéaires

- Un **générateur de tension** réel est modélisé par une source idéale de force électromotrice (f.é.m.) e en série avec sa résistance interne r. En convention générateur : $U = e - r\, I$.
- Un **récepteur actif** (moteur, électrolyseur, batterie en charge) est modélisé par une force contre-électromotrice (f.c.é.m.) e' en série avec sa résistance interne r'. En convention récepteur : $U = e' + r'\, I$.

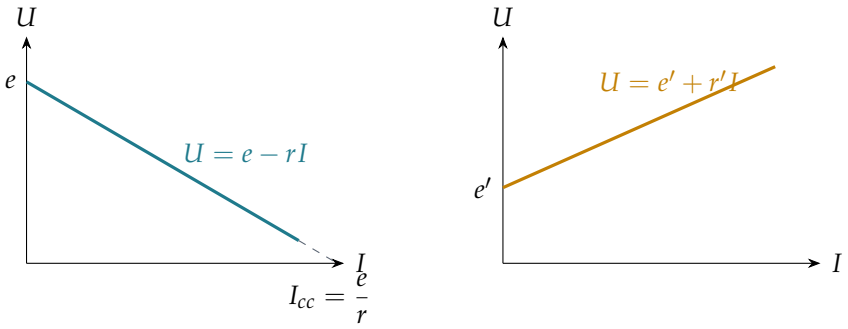


Figure 4.2 – Caractéristiques d'un générateur (à gauche, I_{cc} : courant de court-circuit) et d'un récepteur actif (à droite).

★ Propriété 4.10 — bilan de puissance et rendement

Pour un générateur : $UI = eI - rI^2$; la puissance eI produite se partage entre la puissance UI fournie au circuit et les pertes Joule rI^2. Son rendement vaut $\eta = \dfrac{UI}{eI} = \dfrac{U}{e}$. Pour un récepteur : $UI = e'I + r'I^2$, rendement $\eta' = \dfrac{e'}{U}$.

4.2.4 Loi d'Ohm généralisée pour une branche

★ Propriété 4.11 — loi d'Ohm généralisée

Soit une branche AB parcourue par le courant I_{AB} (de A vers B), contenant des résistances (total R_{AB}) et des f.é.m. e_k. Alors

$$V_A - V_B = R_{AB}\, I_{AB} - \sum_k \varepsilon_k\, e_k,$$

où $\varepsilon_k = +1$ si le courant I_{AB} traverse la source k de sa borne $-$ vers sa borne $+$ (la source « pousse » le courant), et $\varepsilon_k = -1$ dans le cas contraire.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Additivité. $V_A - V_B$ est la somme des tensions aux bornes des éléments successifs de la branche (relation de Chasles).

Étape 2 — Chaque élément. Une résistance R_j parcourue par I_{AB} dans le sens de A vers B provoque une chute de potentiel $R_j I_{AB}$. Une source idéale traversée de $-$ vers $+$ fait **monter** le potentiel de e_k : elle contribue pour $-e_k$ à $V_A - V_B$; traversée de $+$ vers $-$, elle contribue pour $+e_k$.

Étape 3 — Somme. En additionnant : $V_A - V_B = \left(\sum_j R_j\right) I_{AB} - \sum_k \varepsilon_k e_k$.

□

■ **Remarque**

- Pour une résistance seule ($\varepsilon = 0$) on retrouve $V_A - V_B = RI$; pour un générateur seul (e, r) débitant de A vers B par sa borne $+$ côté B : $V_B - V_A = e - rI$.
- Si le calcul donne une intensité négative, le courant circule en réalité dans le sens opposé

au sens choisi : le choix initial des sens est arbitraire.

4.3 Réseaux électriques linéaires

☞ **Définition 4.12** — réseau, nœud, branche, maille

- Un **réseau** est un ensemble de dipôles (générateurs, récepteurs, résistances) reliés par des fils conducteurs. Il est **linéaire** si tous ses dipôles ont une caractéristique $U = f(I)$ affine (droite).
- Un **nœud** est un point où sont connectés au moins trois conducteurs.
- Une **branche** est une portion de circuit comprise entre deux nœuds consécutifs ; tous ses éléments sont traversés par le même courant.
- Une **maille** est un ensemble de branches formant un contour fermé, que l'on peut parcourir en ne passant qu'une fois par chaque nœud.

★ **Propriété 4.13** — nombre d'équations indépendantes

Un réseau de b branches et n nœuds possède b intensités inconnues. On obtient $n-1$ équations de nœuds indépendantes et $m = b - n + 1$ équations de mailles indépendantes, soit au total $(n-1) + (b-n+1) = b$ équations : autant que d'inconnues.

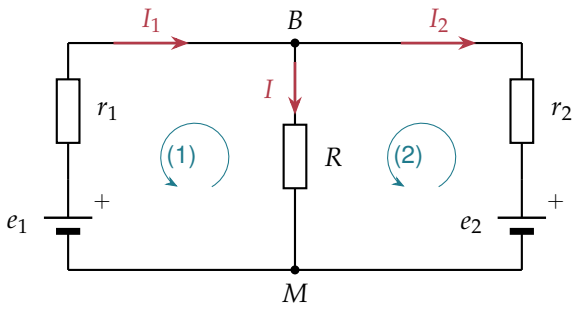


Figure 4.3 – Réseau de référence du chapitre : deux générateurs (e_1, r_1) et (e_2, r_2), pôles + en haut, et une résistance R. Deux nœuds (B, M), trois branches, deux mailles indépendantes.

4.4 Les lois de Kirchhoff

4.4.1 Loi des nœuds

★ **Propriété 4.14** — loi des nœuds

En régime continu, la somme des intensités des courants qui **arrivent** à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en **partent** :

$$\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}} \qquad \text{ou} \qquad \sum_k \varepsilon_k I_k = 0$$

(en comptant positivement les courants entrants et négativement les courants sortants).

✎ ***Démonstration***

La charge électrique se conserve et ne peut pas s'accumuler en un point du circuit en régime permanent : la charge qui arrive au nœud pendant $\mathrm{d}t$ est égale à celle qui en repart, $\sum I_{\text{entrants}}\,\mathrm{d}t = \sum I_{\text{sortants}}\,\mathrm{d}t$.

□

4.4.2 Loi des mailles

★ Propriété 4.15 — loi des mailles

La somme algébrique des tensions le long d'une maille parcourue dans un sens donné est nulle :

$$\sum_{\text{maille}} U_k = 0.$$

✎ ***Démonstration***

Si l'on part d'un nœud A et que l'on fait le tour de la maille, on revient en A : $(V_A - V_B) + (V_B - V_C) + \cdots + (V_Z - V_A) = V_A - V_A = 0$.

□

➤ Méthode — écrire les équations de Kirchhoff

1. Choisir arbitrairement un sens de courant dans chaque branche et nommer les intensités.
2. Écrire $n - 1$ équations de nœuds.
3. Choisir $b - n + 1$ mailles indépendantes et un sens de parcours pour chacune ; appliquer la loi d'Ohm généralisée branche par branche : un produit $R\,I$ est compté $+$ si I est dans le sens de parcours, $-$ sinon ; une f.é.m. est comptée $-e$ si on la traverse de $-$ vers $+$, et $+e$ de $+$ vers $-$.
4. Résoudre le système ; une intensité négative indique un courant de sens opposé au sens choisi.

4.4.3 Application au réseau de référence

★ Propriété 4.16 — courants du réseau de référence

Pour le réseau de la figure 4.3, avec $D = R(r_1 + r_2) + r_1 r_2$:

$$I_1 = \frac{e_1(R + r_2) - e_2 R}{D}, \qquad I_2 = \frac{(e_1 - e_2)R - e_2 r_1}{D}, \qquad I = \frac{e_1 r_2 + e_2 r_1}{D}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Nœud B. $I_1 = I + I_2$.

Étape 2 — Maille (1) (parcourue dans le sens horaire, gauche) : $r_1 I_1 + R I - e_1 = 0$.

Étape 3 — Maille (2) (sens horaire, droite) : $-R I + r_2 I_2 + e_2 = 0$ (on traverse e_2 de $+$ vers $-$).

Étape 4 — Résolution. On remplace $I = I_1 - I_2$:

$$(R + r_1)\, I_1 - R\, I_2 = e_1, \qquad -R\, I_1 + (R + r_2)\, I_2 = -e_2.$$

Le déterminant vaut $(R + r_1)(R + r_2) - R^2 = R(r_1 + r_2) + r_1 r_2 = D$. Par la méthode de Cramer : $I_1 = \dfrac{e_1(R + r_2) - e_2 R}{D}$, $I_2 = \dfrac{(R + r_1)(-e_2) + R e_1}{D} = \dfrac{(e_1 - e_2)R - e_2 r_1}{D}$, puis $I = I_1 - I_2 = \dfrac{e_1 r_2 + e_2 r_1}{D}$.

□

➢ **Exemple 4.17** — application numérique

$e_1 = 12$ V, $r_1 = 2\ \Omega$, $e_2 = 6$ V, $r_2 = 3\ \Omega$, $R = 6\ \Omega$: $D = 6 \times 5 + 6 = 36\ \Omega^2$, d'où $I_1 = \dfrac{12 \times 9 - 6 \times 6}{36} = 2$ A, $I_2 = \dfrac{6 \times 6 - 6 \times 2}{36} \approx 0{,}67$ A, $I = \dfrac{12 \times 3 + 6 \times 2}{36} \approx 1{,}33$ A. On vérifie $I_1 = I + I_2$. Le générateur 2 reçoit de l'énergie ($I_2 > 0$ entre par sa borne $+$) : il fonctionne en récepteur (batterie en charge).

4.5 Méthode des mailles (théorème de Maxwell)

★ **Propriété 4.18** — courants de mailles

On associe à chaque maille indépendante i un **courant fictif de maille** J_i, tous orientés dans le même sens (par exemple horaire). Les courants de mailles vérifient le système

$$\begin{pmatrix} R_{11} & -R_{12} & \cdots \\ -R_{21} & R_{22} & \cdots \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_1 \\ J_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

où

- R_{ii} est la somme des résistances de la maille i ;
- $R_{ij} = R_{ji}$ est la somme des résistances de la branche commune aux mailles i et j ;
- E_i est la somme des f.é.m. de la maille i, chacune comptée positivement si J_i la traverse de $-$ vers $+$.

Le courant d'une branche propre à la maille i vaut J_i ; celui d'une branche commune aux mailles i et j vaut $J_i - J_j$ (ou $J_j - J_i$ selon le sens choisi).

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Loi des nœuds automatiquement vérifiée. Chaque courant de maille entre et sort de chaque nœud qu'il rencontre : toute combinaison de courants de mailles satisfait la loi des nœuds.

Étape 2 — Loi des mailles. Sur la maille i, une résistance propre est parcourue par J_i ; une résistance commune avec la maille j par $J_i - J_j$ (les courants de mailles étant de même sens, ils sont opposés dans la branche commune). La loi des mailles donne $R_{ii} J_i - \sum_{j \neq i} R_{ij} J_j = E_i$.

□

➢ **Exemple 4.19** — réseau de référence

Avec J_a (maille 1) et J_b (maille 2), tous deux horaires :

$$\begin{pmatrix} R+r_1 & -R \\ -R & R+r_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_a \\ J_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 \\ -e_2 \end{pmatrix}.$$

Déterminant $\Delta_R = (R+r_1)(R+r_2) - R^2 = D$, puis $J_a = \dfrac{e_1(R+r_2) - e_2 R}{D} = I_1$, $J_b = \dfrac{-e_2(R+r_1) + e_1 R}{D} = I_2$ et $I = J_a - J_b$. On retrouve les résultats précédents avec deux équations au lieu de trois.

■ **Remarque**

La méthode des mailles réduit le nombre d'inconnues de b à $b - n + 1$. Elle est particulièrement efficace quand le réseau a beaucoup de nœuds et peu de mailles.

4.6 Théorème de superposition

★ **Propriété 4.20** — superposition

Dans un réseau **linéaire** comportant plusieurs sources, le courant dans une branche est la somme algébrique des courants qu'y créerait chaque source agissant seule, les autres sources étant **éteintes** : une source de tension éteinte est remplacée par un court-circuit (on garde sa résistance interne), une source de courant éteinte par un circuit ouvert.

✎ *Démonstration*

Les équations de Kirchhoff sont **linéaires** par rapport aux intensités et aux f.é.m. : si (I'_k) est solution avec les f.é.m. (e') et (I''_k) avec (e''), alors $(I'_k + I''_k)$ est solution avec $(e' + e'')$. Le système ayant une solution unique, c'est la solution du réseau complet.

□

➢ **Exemple 4.21** — réseau de référence

Sous-réseau S' (e_1 seul, e_2 éteinte). R et r_2 sont en parallèle, alimentées par (e_1, r_1) : $I'_1 = \dfrac{e_1(R+r_2)}{D}$, puis par le diviseur de courant $I' = \dfrac{e_1 r_2}{D}$ et $I'_2 = \dfrac{e_1 R}{D}$ (vers le bas dans r_2).

Sous-réseau S'' (e_2 seule). R et r_1 en parallèle, alimentées par (e_2, r_2) : $I''_2 = \dfrac{e_2(R+r_1)}{D}$ (vers le haut dans la branche 2), $I'' = \dfrac{e_2 r_1}{D}$, $I''_1 = \dfrac{e_2 R}{D}$ (vers le bas dans la branche 1).

Superposition (en tenant compte des sens) : $I = I' + I'' = \dfrac{e_1 r_2 + e_2 r_1}{D}$, $I_1 = I'_1 - I''_1$, $I_2 = I'_2 - I''_2$: on retrouve les résultats de Kirchhoff.

■ Remarque

Le théorème de superposition s'applique aux **courants** et aux **tensions**, mais **pas aux puissances** : $P = RI^2$ n'est pas linéaire en I.

4.7 Théorèmes de Thévenin et de Norton

4.7.1 Théorème de Thévenin

★ Propriété 4.22 — Thévenin

Vu de deux de ses bornes A et B, un réseau linéaire est équivalent à un **générateur de tension** unique de f.é.m. E_{Th} et de résistance interne R_{Th} :

- E_{Th} est la tension $V_A - V_B$ mesurée **à vide** (rien n'est branché entre A et B) ;
- R_{Th} est la résistance vue entre A et B quand toutes les sources sont **éteintes**.

Une charge R branchée entre A et B est alors parcourue par $I = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th} + R}$.

✎ *Démonstration*

Étape 1. On branche la charge R entre A et B et on ajoute en série avec elle une source idéale e_x réglée pour annuler le courant : il faut $e_x = E_{Th}$ (tension à vide).

Étape 2 — Superposition. Le courant réel I est la somme du courant nul de l'étape 1 et du courant créé par la source $-e_x = -E_{Th}$ seule, toutes les sources du réseau étant éteintes. Cette source voit en série R et la résistance R_{Th} du réseau éteint : $I = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th} + R}$.

□

➢ **Exemple 4.23** — réseau de référence : courant dans R

On débranche R (bornes B et M).

Résistance R_{Th}. Sources éteintes, r_1 et r_2 sont en parallèle : $R_{Th} = \dfrac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$.

Tension à vide. Le courant de la maille unique est $i_x = \dfrac{e_1 - e_2}{r_1 + r_2}$; d'où $E_{Th} = V_B - V_M = e_2 + r_2 i_x = \dfrac{e_1 r_2 + e_2 r_1}{r_1 + r_2}$.

Courant. $I = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th} + R} = \dfrac{e_1 r_2 + e_2 r_1}{R(r_1 + r_2) + r_1 r_2}$. Numériquement : $E_{Th} = 9{,}6$ V, $R_{Th} = 1{,}2\ \Omega$, $I = 1{,}33$ A.

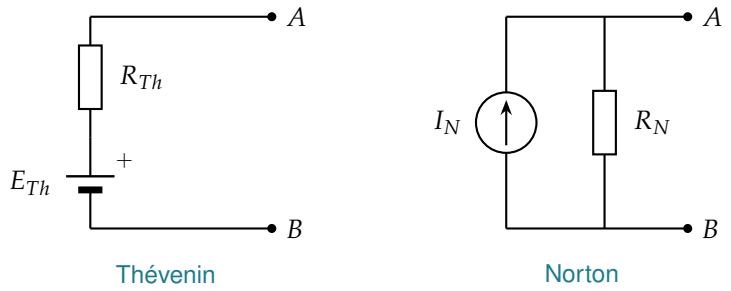


Figure 4.4 – Générateurs équivalents de Thévenin (source de tension) et de Norton (source de courant), avec $R_N = R_{Th}$ et $I_N = E_{Th}/R_{Th}$.

4.7.2 Théorème de Norton

★ Propriété 4.24 — Norton

Vu de ses bornes A et B, un réseau linéaire est aussi équivalent à une **source de courant** idéale I_N en parallèle avec une résistance R_N :

- I_N est le courant de **court-circuit** entre A et B ;
- $R_N = R_{Th}$ est la résistance vue entre A et B, sources éteintes.

Les deux modèles sont équivalents : $E_{Th} = R_N\, I_N$, soit $I_N = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th}}$.

✎ *Démonstration*

Équivalence. Branchons une charge R. Avec le modèle de Norton, le diviseur de courant donne $I = \dfrac{R_N}{R_N + R} I_N$. Avec le modèle de Thévenin, $I = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th} + R}$. Les deux expressions sont égales pour toute charge si et seulement si $R_N = R_{Th}$ et $R_N I_N = E_{Th}$.

Court-circuit. Pour $R = 0$, le modèle de Thévenin donne $I = E_{Th}/R_{Th}$: c'est bien le courant de court-circuit I_N.

□

➢ **Exemple 4.25** — réseau de référence

En court-circuitant B et M : $I_N = \dfrac{e_1}{r_1} + \dfrac{e_2}{r_2} = 6 + 2 = 8$ A et $R_N = 1{,}2\ \Omega$. Avec $R = 6\ \Omega$: $I = \dfrac{1{,}2}{7{,}2} \times 8 \approx 1{,}33$ A.

4.8 Théorème de Millman

★ Propriété 4.26 — Millman

Si n branches, comportant chacune une résistance R_k (et éventuellement une f.é.m.), aboutissent à un même nœud N et que le potentiel de l'autre extrémité de la branche k vaut V_k, alors

$$V_N = \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{V_k}{R_k}}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}} = \frac{\sum_k G_k V_k}{\sum_k G_k}.$$

Le potentiel du nœud est la moyenne des potentiels V_k, pondérée par les conductances. Si la branche k contient une f.é.m. e_k orientée vers le nœud, on remplace V_k par $V_k + e_k$.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Courants des branches. La branche k apporte au nœud le courant $i_k = \dfrac{V_k - V_N}{R_k}$ (loi d'Ohm).

Étape 2 — Loi des nœuds. $\sum_k i_k = 0$, soit $\sum_k \dfrac{V_k}{R_k} = V_N \sum_k \dfrac{1}{R_k}$, d'où le résultat.

□

➢ **Exemple 4.27** — réseau de référence

On prend M comme masse ($V_M = 0$). Les trois branches aboutissant en B apportent les « potentiels » e_1 (via r_1), e_2 (via r_2) et 0 (via R) :

$$V_B = \frac{\dfrac{e_1}{r_1} + \dfrac{e_2}{r_2} + 0}{\dfrac{1}{r_1} + \dfrac{1}{r_2} + \dfrac{1}{R}} = \frac{R\,(e_1 r_2 + e_2 r_1)}{r_1 r_2 + R(r_1 + r_2)}.$$

Puis $I = \dfrac{V_B}{R}$, $I_1 = \dfrac{e_1 - V_B}{r_1}$, $I_2 = \dfrac{V_B - e_2}{r_2}$. Numériquement $V_B = \dfrac{6+2}{0{,}5 + 0{,}333 + 0{,}167} = 8$ V. Une seule équation suffit ici.

4.9 Transformation triangle–étoile (Kennelly)

★ Propriété 4.28 — Kennelly

Trois résistances R_{AB}, R_{BC}, R_{CA} montées en **triangle** entre les bornes A, B, C sont équivalentes à trois résistances R_A, R_B, R_C montées en **étoile** (reliées à un point commun O) telles que, avec $\Sigma = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}$:

$$R_A = \frac{R_{AB}\,R_{CA}}{\Sigma}, \qquad R_B = \frac{R_{AB}\,R_{BC}}{\Sigma}, \qquad R_C = \frac{R_{BC}\,R_{CA}}{\Sigma}.$$

Inversement (étoile → triangle), avec $P = R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A$:

$$R_{AB} = \frac{P}{R_C}, \qquad R_{BC} = \frac{P}{R_A}, \qquad R_{CA} = \frac{P}{R_B}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Condition d'équivalence. Les deux montages sont équivalents si la résistance mesurée entre deux bornes quelconques, la troisième étant libre, est la même. Entre A et B (C libre) : $R_A + R_B = \dfrac{R_{AB}(R_{BC}+R_{CA})}{\Sigma}$; de même $R_B + R_C = \dfrac{R_{BC}(R_{CA}+R_{AB})}{\Sigma}$ et $R_C + R_A = \dfrac{R_{CA}(R_{AB}+R_{BC})}{\Sigma}$.

Étape 2 — Résolution. En faisant (1) − (2) + (3), il reste $2R_A = \dfrac{2R_{AB}R_{CA}}{\Sigma}$. Les autres s'obtiennent par permutation circulaire.

Étape 3 — Transformation inverse. On calcule $P = R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A = \dfrac{R_{AB}R_{BC}R_{CA}}{\Sigma}$, d'où $\dfrac{P}{R_C} = R_{AB}$, etc.

□

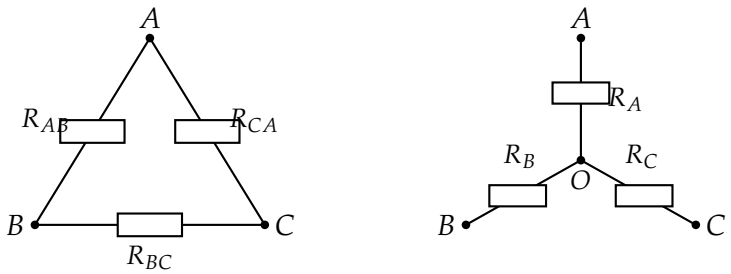


Figure 4.5 – Montages en triangle et en étoile équivalents (théorème de Kennelly).

➢ **Exemple 4.29**

Trois résistances égales R en triangle sont équivalentes à trois résistances $R/3$ en étoile. Cette transformation permet de simplifier un pont (pont de Wheatstone déséquilibré) qui ne contient aucune association série ou parallèle.

4.10 Introduction aux régimes variables

4.10.1 Approximation des régimes quasi stationnaires

☞ **Définition 4.30** — ARQS

Lorsque les grandeurs électriques varient « lentement » (la durée de propagation des signaux dans le circuit est négligeable devant leur durée de variation), l'intensité est la même en tout point d'une branche à chaque instant et les lois de Kirchhoff restent valables pour les **valeurs instantanées** $u(t)$ et $i(t)$: c'est l'**approximation des régimes quasi stationnaires** (ARQS).

4.10.2 Condensateur

★ **Propriété 4.31** — condensateur

Un condensateur de capacité C (en farads, F) porte sur ses armatures les charges $\pm q$ avec $q = C\,u_C$. En convention récepteur :

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}, \qquad \text{énergie stockée} \quad W_C = \frac{1}{2}\,C\,u_C^2.$$

En régime continu (u_C constante), $i = 0$: le condensateur se comporte comme un **interrupteur ouvert**. La tension u_C ne peut pas varier brusquement (continuité de u_C).

4.10.3 Bobine et inductance mutuelle

★ **Propriété 4.32** — bobine

Une bobine d'inductance propre L (en henrys, H) et de résistance r est le siège d'une f.é.m. d'auto-induction $e_L = -L\,\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$. En convention récepteur :

$$u = r\,i + L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}, \qquad \text{énergie stockée} \quad W_L = \frac{1}{2}\,L\,i^2.$$

En régime continu, une bobine idéale se comporte comme un **fil** ($u = 0$). L'intensité i ne peut pas varier brusquement. Deux bobines couplées, d'inductance mutuelle M, ajoutent l'une dans l'autre la f.é.m. $e_M = -M\,\dfrac{\mathrm{d}i'}{\mathrm{d}t}$.

4.10.4 Régime libre et régime forcé

☞ **Définition 4.33** — régimes

- Le **régime libre** (ou propre) est celui d'un circuit sans générateur : les grandeurs ne dépendent que des éléments du circuit et des conditions initiales, et tendent vers zéro.
- En présence d'un générateur, la réponse est la superposition d'un **régime transitoire** (de même forme que le régime libre, qui s'amortit) et d'un **régime forcé** imposé par le générateur, qui devient seul visible au bout de quelques constantes de temps.

- En **régime permanent**, les grandeurs caractéristiques (valeurs constantes, ou amplitude et période en régime sinusoïdal) ne varient plus.

Remarque

Les régimes transitoires des circuits RC et RL et le régime sinusoïdal forcé (circuit RLC, résonance) sont étudiés en détail dans l'EC Électricité 2 et dans les TP 11 et 12.

4.11 L'essentiel du chapitre

Grandeurs. $I = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$ (A) ; $U_{AB} = V_A - V_B$ (V) ; en convention récepteur $P = UI$ reçue.

Dipôles. Résistor $U = RI$, Joule $P = RI^2$; générateur $U = e - rI$; récepteur $U = e' + r'I$.

Associations. Série : $R = \sum R_k$; parallèle : $1/R = \sum 1/R_k$; diviseurs $U_1 = \dfrac{R_1}{R_1+R_2}U$, $I_1 = \dfrac{R_2}{R_1+R_2}I$.

Branche. $V_A - V_B = R_{AB}I_{AB} - \sum \varepsilon_k e_k$ ($\varepsilon_k = +1$ si la source pousse I_{AB}).

Kirchhoff. Nœuds : $\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}$; mailles : $\sum U = 0$; $b - n + 1$ mailles indépendantes.

Mailles (Maxwell). $R_{ii}J_i - \sum_{j\neq i} R_{ij}J_j = E_i$; courant d'une branche commune $J_i - J_j$.

Superposition. Réseau linéaire : somme des effets de chaque source seule (sources de tension éteintes = courts-circuits) ; pas pour les puissances.

Thévenin / Norton. E_{Th} = tension à vide, R_{Th} = résistance sources éteintes, $I = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th}+R}$; I_N = courant de court-circuit, $R_N = R_{Th}$, $E_{Th} = R_N I_N$.

Millman. $V_N = \dfrac{\sum V_k/R_k}{\sum 1/R_k}$. **Kennelly.** $R_A = \dfrac{R_{AB}R_{CA}}{\Sigma}$; $R_{AB} = \dfrac{R_AR_B + R_BR_C + R_CR_A}{R_C}$.

Régimes variables. Condensateur $i = C\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$, $W = \frac{1}{2}Cu^2$; bobine $u = ri + L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$, $W = \frac{1}{2}Li^2$; en continu : condensateur = interrupteur ouvert, bobine idéale = fil.

Fin du chapitre 4 — Électrocinétique : courant continu et réseaux linéaires